

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Een volle kas: is dat ook winst?

Voor een kleine theatervoorstelling betaal je € 5 per bezoeker. Bij 30 bezoekers komt er € 150 binnen. Toch houdt de organisator niet al dat geld over: de zaal en de voorstelling kosten ook geld. **Hoeveel bezoekers zijn nodig om geen verlies te maken?** En hoe zie je dat in een grafiek?

In §2.1.1 leerde je totale en gemiddelde kosten berekenen. Nu vergelijk je de kosten met wat een bedrijf ontvangt. Je leert:

1. Je kunt TO, GO en winst berekenen en GO bij een vaste prijs verklaren.
2. Je kunt de break-even-afzet algebraïsch bepalen en een continue uitkomst onderscheiden van een geheel productaantal.
3. Je kunt TK en TO in één grafiek weergeven en winst- en verlieszones herkennen.
4. Je kunt winst bij een gegeven Q als verticale afstand tussen TO en TK weergeven.

Haal de benodigde bewerkingen terug.

Vul dezelfde Q in de kostenfunctie in. Bijvoorbeeld: bij $TK = 12 + 3Q$ en $Q = 2$ is $TK = 18$. Het totaal is € 18 per middag; $18 / 2 = € 9$ per product. Deel alleen door een positieve Q.

In §1.3.2 loste je een lineaire vergelijking op door aan beide kanten dezelfde bewerking te doen: $3Q = 12 + Q$ geeft $2Q = 12$, dus $Q = 6$. Controle: links 18, rechts $12 + 6 = 18$.

In §1.1.3 zette je tabelwaarden om in punten. Kies per as een vaste stapgrootte. Bij $TK = 12 + 3Q$ horen (0; 12) en (2; 18). Zet eerst Q horizontaal en lees daarna de hoogte af. Twee punten bepalen een rechte lijn.

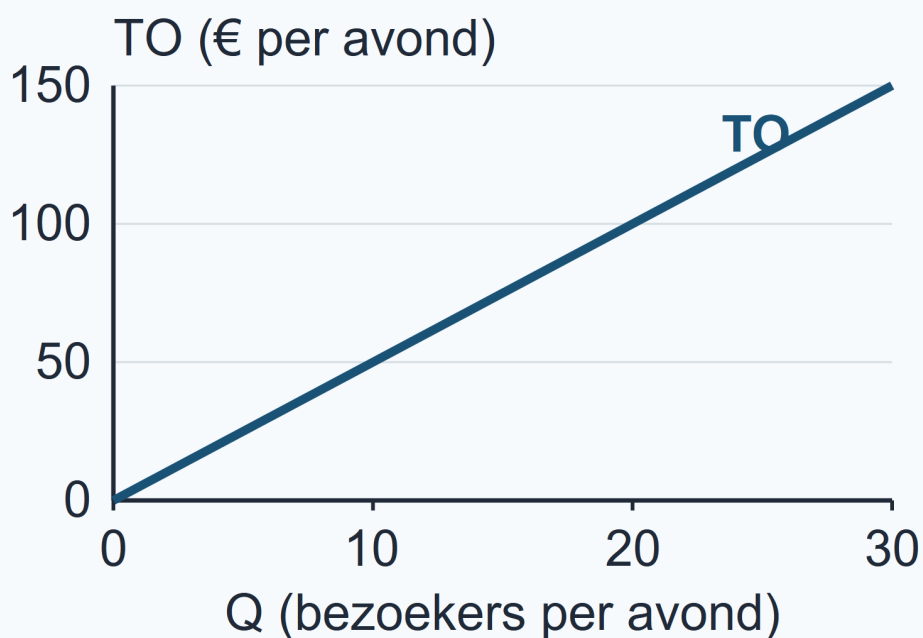
Van prijs naar totale opbrengst

Voor de voorstelling geldt **één avond**, 0 tot en met 30 betalende bezoekers. Q is het aantal bezoekers per avond. Iedereen betaalt dezelfde prijs $P = € 5$ per bezoeker; elke toegelaten bezoeker betaalt. Binnen dit model blijven de zaal, de prijs en de kosten per bezoeker gelijk. De kosten zijn $TK = 60 + 2Q$ in euro per avond. De formules tekenen we als continue lijnen; werkelijk komen er alleen gehele aantallen bezoekers.

Definitie: totale opbrengst (TO). De totale opbrengst, of omzet, is het totale bedrag dat een bedrijf met zijn verkopen ontvangt in de gekozen periode. Bij een vaste prijs per verkochte eenheid geldt $TO = P \times Q$.

Bij 10 bezoekers is $TO = 5 \times 10 = \text{€ } 50$ per avond. Voor iedere Q in het model geldt dus **$TO = 5Q$** . Bij nul bezoekers is TO nul. Dat is nog geen uitspraak over de kosten of de winst.

Q (bezoekers per avond)	TO (€ per avond)
0	0
10	50
20	100
30	150



Eerst alleen TO : de lijn gaat door $(0; 0)$ en $(30; 150)$. De verticale as toont een totaalbedrag per avond, geen prijs per bezoeker.

Opbrengst per bezoeker

Definitie: gemiddelde opbrengst (GO). De gemiddelde opbrengst is de totale opbrengst gedeeld door het aantal verkochte eenheden: $GO = TO / Q$, voor $Q > 0$. De eenheid is euro per product of dienst, hier euro per bezoeker.

Positieve Q	Berekening GO	Opbrengst per bezoeker
10 bezoekers	50 / 10	€ 5
20 bezoekers	100 / 20	€ 5

De twee uitkomsten zijn gelijk omdat **iedere bezoeker dezelfde prijs betaalt**.

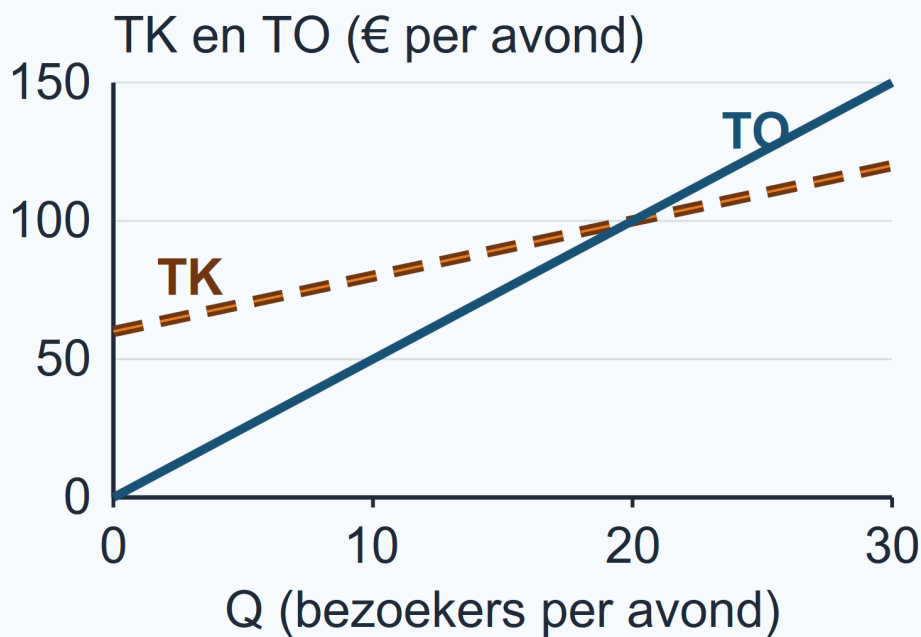
Algebraïsch: $GO = (P \times Q) / Q = P$, zolang $Q > 0$. Hier is GO dus steeds € 5 per bezoeker. Bij $Q = 0$ kun je TO / Q niet uitrekenen: delen door nul kan niet. Teken GO niet op de TO-as: euro per bezoeker en euro per avond zijn verschillende grootheden.

Wat blijft er over?

Definitie: winst. De winst is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten in dezelfde periode: $winst = TO - TK$. Een negatieve winst betekent verlies.

Bij 10 bezoekers ontvang je € 50. De kosten zijn $60 + 2 \times 10 = € 80$. De winst is $50 - 80 = -€ 30$ per avond: een verlies van € 30. Vergelijk steeds dezelfde Q en dezelfde periode.

Q	TO (€ per avond)	TK (€ per avond)	Winst (€ per avond)
0	0	60	-60
10	50	80	-30
20	100	100	0
30	150	120	30



Voeg TK toe op precies dezelfde assen. De gestreepte kostenlijn begint bij 60. Bij $Q = 10$ ligt TO onder TK: de opbrengst is kleiner dan de kosten.

Let op: ontvangen is niet overhouden. “Er komt € 150 binnen, dus de winst is € 150” klinkt logisch als je alleen naar de kassa kijkt. Maar € 150 is TO. Bij 30 bezoekers zijn de kosten € 120, dus de winst is € 30. GO is evenmin winst: GO vertelt wat je gemiddeld ontvangt, voordat je kosten aftrekt.

Break-even: opbrengst en kosten gelijk

Definitie: break-even-afzet. De break-even-afzet is de hoeveelheid waarbij $TO = TK$. De winst is dan precies nul: er is geen winst en geen verlies.

Bereken eerst de hoeveelheid met de formules:

$$TO = TK$$

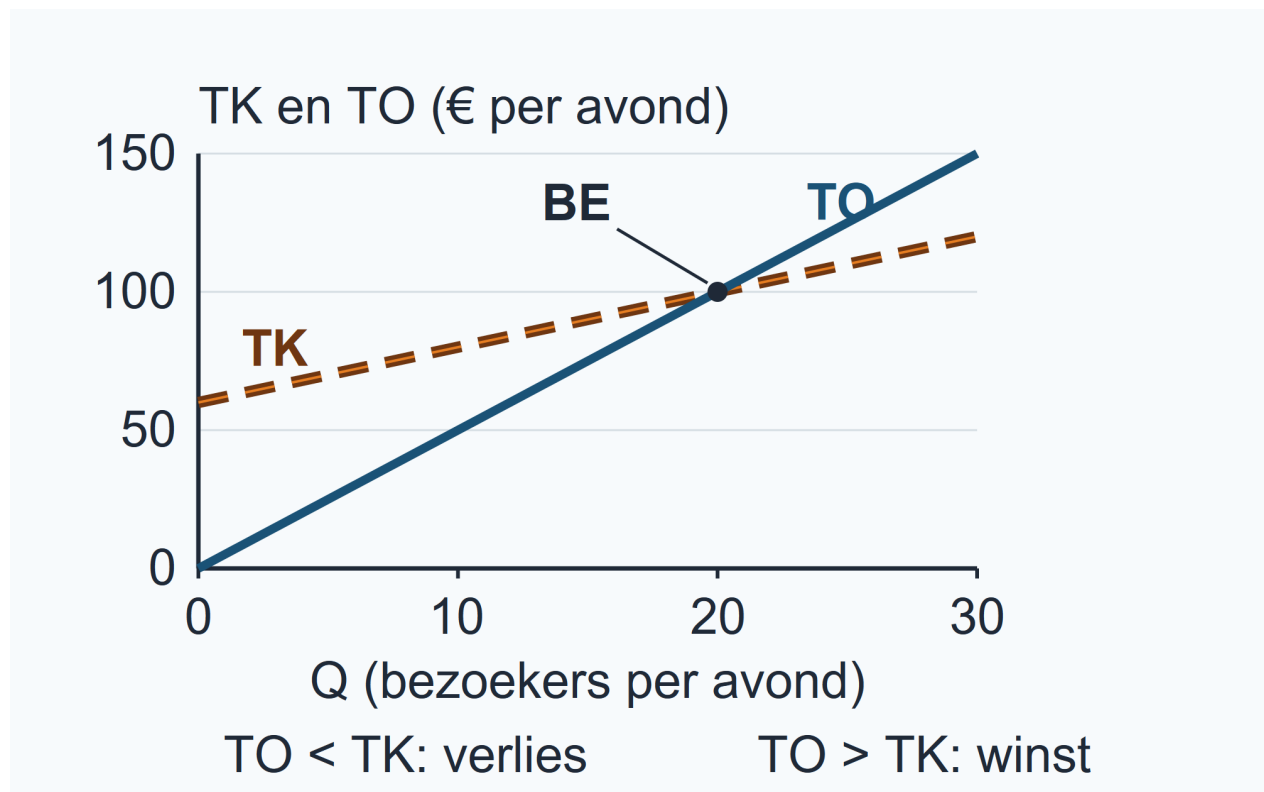
$$5Q = 60 + 2Q$$

Trek aan beide kanten $2Q$ af: $3Q = 60$.

Deel beide kanten door 3: **$Q = 20$ bezoekers.**

Controle: $TO = 5 \times 20 = 100$ en $TK = 60 + 2 \times 20 = 100$ euro per avond.

In de grafiek is dezelfde gelijkheid het snijpunt: bij $Q = 20$ hebben beide lijnen hoogte 100. Links van dat punt ligt TO onder TK; rechts erboven. Die uitspraken gelden binnen dit model, met de genoemde vaste prijs en kosten.

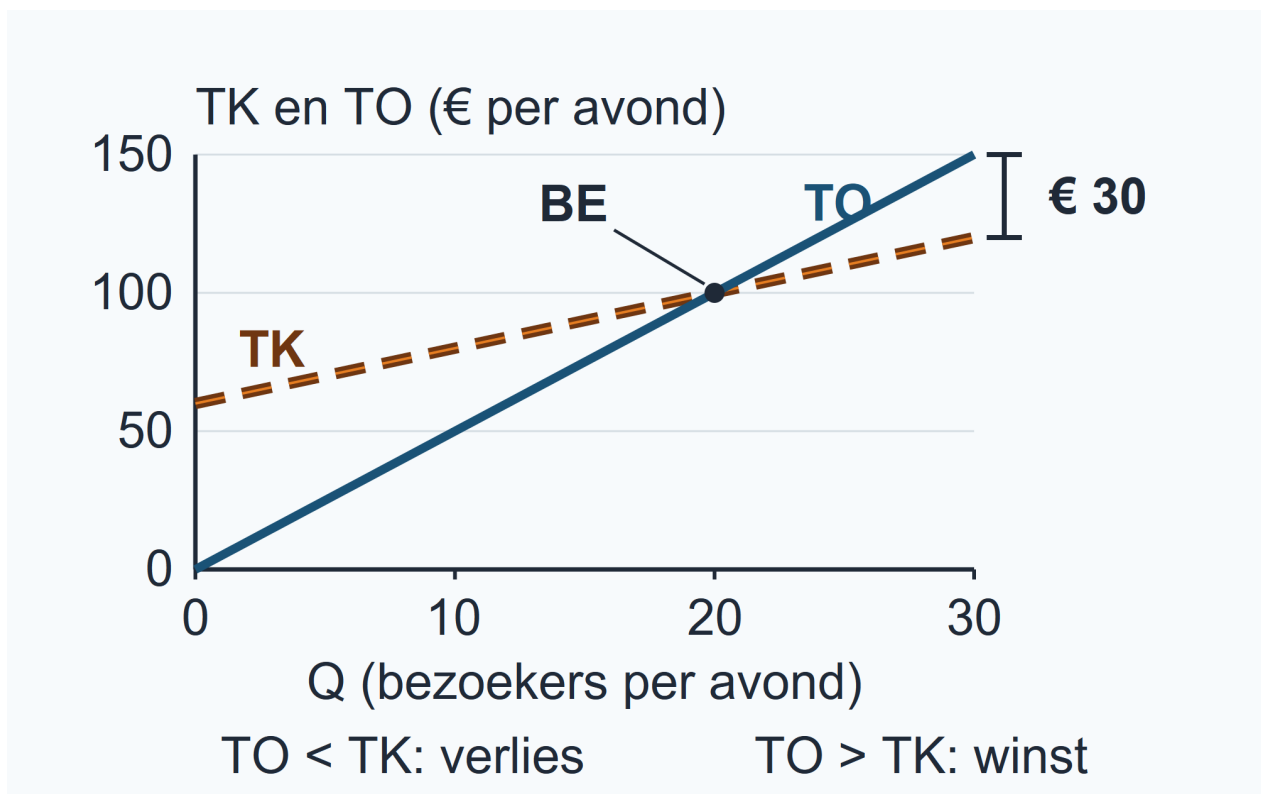


Markeer nu het break-evenpunt (20; 100). Links ervan verlies, op het punt nul winst en rechts ervan winst; de schalen zijn niet veranderd.

De algebra geeft het precieze punt; de grafiek maakt de drie situaties zichtbaar. Het zijn twee manieren om **dezelfde vergelijking** te lezen.

Winst als verticale afstand

Kies één Q , bijvoorbeeld 30. Lees op diezelfde verticale lijn $TO = 150$ en $TK = 120$ af. Het hoogteverschil is $150 - 120 = \text{€ } 30$ per avond. Het haakje in de figuur verbindt de twee hoogten bij dezelfde Q .



Voeg bij $Q = 30$ het verticale verschil van € 30 toe. Winst is hier een afstand in euro per avond, niet een ingekleurde oppervlakte.

Let op: afstand, geen oppervlakte. Een ruimte tussen twee lijnen valt op, maar de verticale as geeft al euro per avond aan. Voor winst bij één Q trek je twee hoogten af. Een vlak met een breedte langs de Q -as is een ander soort maat; kleur dat hier niet als winst.

Bij een andere Q kan de verticale afstand anders zijn. “Verder naar rechts betekent altijd meer winst” is geen algemene wet: we gebruiken hier uitsluitend de gegeven rechte kosten- en opbrengstlijnen met een vaste prijs.

Een deel van een product verkopen?

Het continue model kan een breuk als break-even-afzet opleveren. Bij gehele producten zoek je daarna het **eerste gehele aantal waarbij geen verlies** ontstaat. In de modellen van deze paragraaf stijgt de winst met Q en ligt het snijpunt binnen het gegeven bereik. Kies dan het kleinste gehele aantal op of rechts van het continue snijpunt en controleer door invullen.

Continue uitkomst	Eerste gehele aantal zonder verlies
$Q = 20$ precies	20: nul winst telt ook als geen verlies
$Q = 3\frac{1}{3}$	4, mits invullen bevestigt dat 3 nog verlies geeft

Let op: niet gewoon afronden naar het dichtstbijzijnde getal. Je bent gewend $3\frac{1}{3}$ af te ronden naar 3. Maar de vraag is nu wanneer het verlies ophoudt. Het uitgewerkte voorbeeld laat zien waarom 3 niet voldoet en 4 wel. Is de continue uitkomst al geheel, dan tel je er niet alsnog 1 bij op.

Uitgewerkt voorbeeld

Een kleine kajakverhuur werkt één dag met maximaal 6 verhuringen. Q is het aantal verhuringen per dag, van 0 tot en met 6. Elke verhuring wordt betaald en kost de klant € 7. De kosten zijn $TK = 20 + Q$ euro per dag. De vaste kosten, prijs en kosten per verhuring blijven in dit bereik gelijk.

Stap 1: stel TO op en controleer een waarde.

$TO = P \times Q = 7Q$. Bij $Q = 2$ is $TO = 7 \times 2 = € 14$ per dag. Dat klopt: twee klanten betalen ieder € 7.

Stap 2: verklaar GO.

Voor $Q > 0$ is $GO = TO / Q = 7Q / Q = € 7$ per verhuring. Iedere klant betaalt dezelfde prijs. Bij $Q = 0$ bestaat deze gemiddelde berekening niet, hoewel $TO = 0$ dan wel geldt.

Stap 3: bereken winst bij twee hoeveelheden.

Q (verhuringen per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
2	$7 \times 2 = 14$	$20 + 2 = 22$	$14 - 22 = -8$
6	$7 \times 6 = 42$	$20 + 6 = 26$	$42 - 26 = 16$

Bij twee verhuringen is er € 8 verlies per dag; bij zes € 16 winst.

Stap 4: los $TO = TK$ op en beslis over gehele aantallen.

$7Q = 20 + Q \rightarrow 6Q = 20 \rightarrow Q = 20 / 6 = 3\frac{1}{3}$ verhuringen.

In het continue model zijn TO en TK dan beide $23\frac{1}{3}$ euro per dag. Bij $Q = 3$: winst = $21 - 23 = -€ 2$. Bij $Q = 4$: winst = $28 - 24 = € 4$. Het eerste gehele aantal zonder verlies is dus **4**, niet 3.

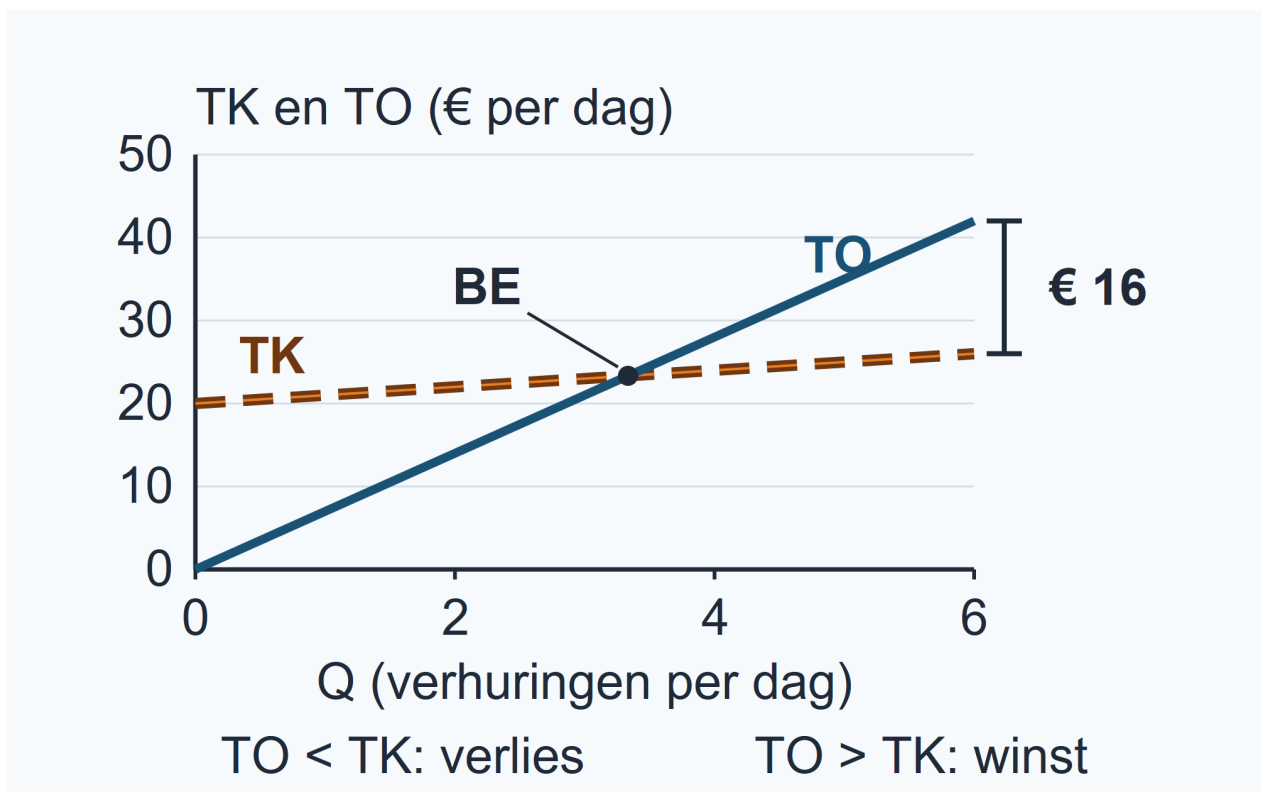
Stap 5: teken en verbind de grafiek met de algebra.

Zet Q (verhuringen per dag) horizontaal en TK en TO (€ per dag) verticaal. Kies stappen van 2 verhuringen en 10 euro. Voor TK plot ik (0; 20) en (6; 26). Voor TO plot ik (0; 0) en (6; 42). Trek door elk paar een rechte lijn en schrijf TK en TO erbij. De gestreepte lijn is TK; de doorgetrokken lijn is TO.

Markeer het berekende snijpunt ($3\frac{1}{3}$; $23\frac{1}{3}$). Links ervan geldt $TO < TK$: verlies. Rechts ervan geldt $TO > TK$: winst, binnen 0–6 verhuringen.

Stap 6: geef winst bij één Q weer.

Bij $Q = 6$ liggen de hoogten op 42 en 26. Teken het verticale haakje tussen beide lijnen en schrijf erbij: $42 - 26 = \text{€ } 16$ per dag. Kleur geen vlak.



Het volledige voorbeeld: TK en TO kruisen bij ($3\frac{1}{3}$; $23\frac{1}{3}$). Het verticale verschil bij zes verhuringen is € 16 per dag.

Samenvatting §2.1.2

- $TO = P \times Q$; $GO = TO / Q = P$ bij een vaste prijs en $Q > 0$. Let op de verschillende eenheden.
- $Winst = TO - TK$ voor dezelfde Q en periode; een negatief bedrag betekent verlies.
- Los $TO = TK$ op. Voor gehele producten controleer je het eerste gehele aantal zonder verlies; nul winst telt mee.
- Het snijpunt van de TK- en TO-lijn is break-even. Vergelijk hun hoogten voor winst- en verlieszones.
- Bij één Q is winst de verticale afstand, geen oppervlakte. In §2.1.3 vergelijk je veranderingen in kosten en opbrengsten.

Kun je de vier leerdoelen nu in eigen woorden uitleggen? Gebruik de oefeningen om te merken bij welke stap je nog steun wilt.

Startopgaven

Korte route: **Startopgaven** → **Zelfstandige oefening** → **Doeloefening**. De startvragen zijn een korte oefencheck, geen toets.

Opgave 1

Een kaarsenatelier gebruikt $TK = 12 + 3Q$ euro per middag. Q is het aantal kaarsen dat die middag wordt gemaakt, van 0 tot en met 8.

- Bereken TK bij $Q = 2$. Geef de eenheid.
- Bereken GTK bij $Q = 2$. Leg het verschil tussen de eenheid van TK en GTK uit.
- Welke twee punten horen bij $Q = 0$ en $Q = 2$ op een TK -grafiek? Leg uit wat een vaste stapgrootte op een as betekent.
- Los de vergelijking $3Q = 12 + Q$ op. Controleer je antwoord door aan beide kanten dezelfde Q in te vullen.

Opgave 2

Hetzelfde atelier verkoopt die middag 2 kaarsen voor een vaste prijs van € 8 per kaars. Er worden evenveel kaarsen gemaakt als verkocht.

- Bereken TO , GO en winst. Zet bij ieder antwoord de juiste eenheid.
- Iemand zegt: "Er is € 16 ontvangen, dus er is € 16 winst en GO is ook 16." Verbeter beide beweringen met een korte uitleg.

Begeleide inoefening

Deze oefeningen zijn **optioneel**. Wil je tussenstappen oefenen? Maak de begeleide inoefening. Heb je die steun nu niet nodig, ga dan verder met de zelfstandige oefening. Je oefent dezelfde leerdoelen en dezelfde soort eindvraag.

Opgave 3

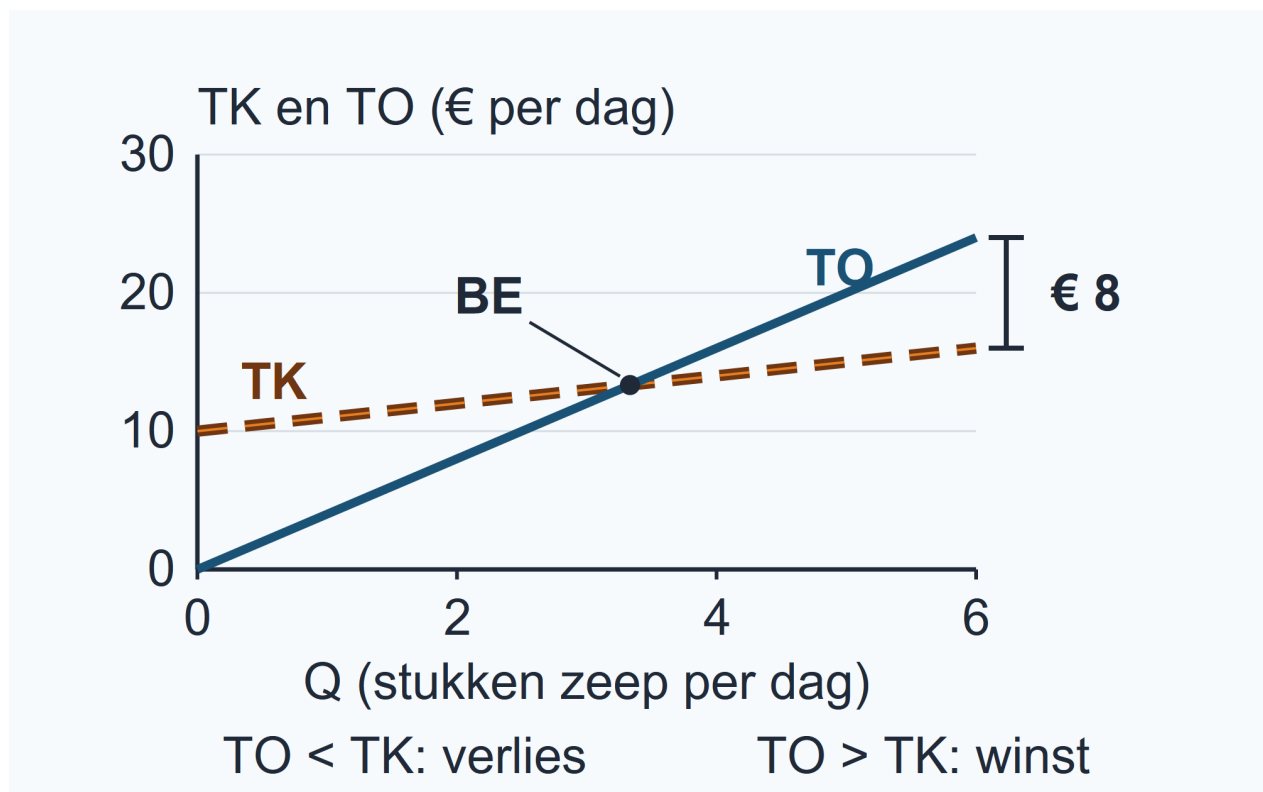
Een zeepverkoper verkoopt per dag $Q = 0\text{--}6$ stukken zeep. Ieder stuk is die dag gemaakt en wordt verkocht voor € 4. $TK = 10 + Q$ euro per dag. Prijs en kostenafspraken blijven binnen dat bereik gelijk.

Hier staan de tussenstappen al klaar:

- $TO = 4Q$. Voor $Q > 0$: $GO = 4Q / Q = 4$ euro per stuk.
- $\text{Winst} = 4Q - (10 + Q)$. Bij $Q = 2$: $TO = \dots$, $TK = \dots$, $\text{winst} = \dots$.
- Break-even: $4Q = 10 + Q \rightarrow 3Q = 10 \rightarrow Q = \dots$.

a) Vul de ontbrekende bedragen bij $Q = 2$ in. Bereken daarna de winst bij $Q = 6$ met dezelfde stappen. Waarom is GO gelijk aan € 4 per stuk?

b) Vul de continue break-even-afzet in. Controleer de winst bij $Q = 3$ en $Q = 4$. Wat is het eerste gehele aantal zonder verlies?



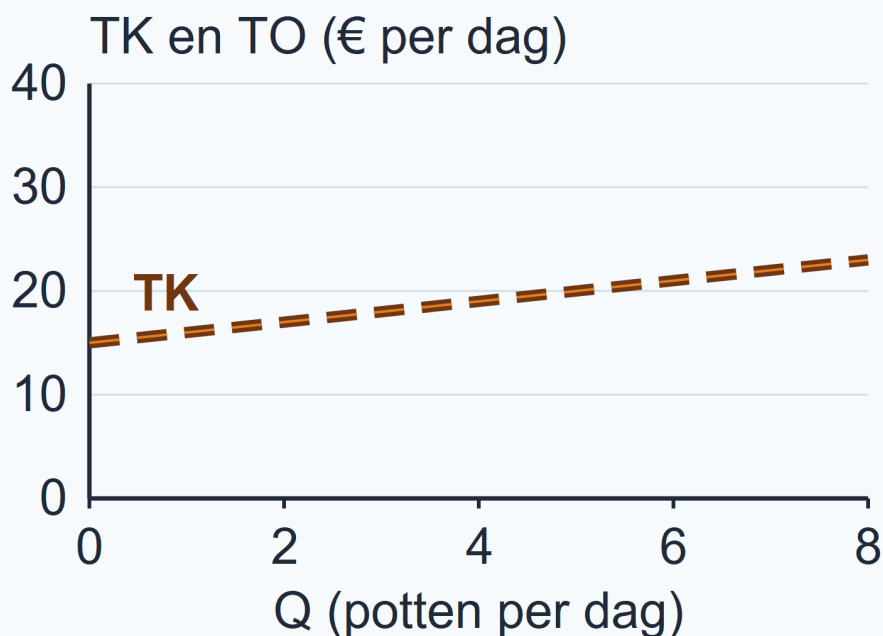
Volledige steun bij zeep: het snijpunt ligt bij $(3\frac{1}{3}; 13\frac{1}{3})$. Bij $Q = 6$ staan de hoogten 24 en 16; het verticale verschil is 8 euro per dag.

c) Leg uit waarom het getekende verticale haakje bij $Q = 6$ winst voorstelt. Waarom is een ingekleurde oppervlakte niet het gevraagde antwoord?

Opgave 4

Een kraam verkoopt per dag $Q = 0\text{--}8$ bloempotten. Iedere klaargemaakte pot wordt die dag verkocht voor € 4. $TK = 15 + Q$ euro per dag. De prijs en kostenafspraken blijven binnen dit bereik gelijk.

- Stel TO op. Verklaar voor $Q > 0$ waarom GO gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 3$ en $Q = 8$.
- Bepaal algebraïsch de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal zonder verlies. Moet dat laatste aantal altijd groter zijn dan de continue uitkomst?
- Neem de onderstaande assen en TK-lijn over. Voeg zelf TO, het break-evenpunt, de winst- en verlieszone en de verticale winstafstand bij $Q = 8$ toe.



Minder steun: bij de bloempotten staan alleen de assen en $TK = 15 + Q$ klaar. De opbrengstlijn en de interpretatie voeg je zelf toe.

Opgave 5

Voor één dansles worden precies 10 kaarten verkocht en gebruikt. Eerst is de prijs € 5 per kaart en zijn de kosten $TK = 20 + Q$ euro per les. Vergelijk vier kosten- en prijsafspraken bij **dezelfde** $Q = 10$. De prijs binnen elk geval is vast; het aantal verkochte kaarten verandert niet.

Geval	Prijs per kaart	Constante kosten per les	Variabele kosten per kaart
Begin	€ 5	€ 20	€ 1
Alleen prijs verandert	€ 6	€ 20	€ 1
Alleen constante kosten veranderen	€ 5	€ 30	€ 1
Beide veranderen	€ 6	€ 30	€ 1

- Bereken TO, TK en winst voor het begingeval.
- Bereken de winst als alleen de prijs verandert en als alleen de constante kosten veranderen.
- Bereken TO, TK en winst als beide tegelijk veranderen.
- Beoordeel voor het begin- en het laatste geval: “Een hogere omzet betekent hier een hogere winst.” Gebruik beide veranderingen in je uitleg.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

Een minigolfbaan ontvangt per dag $Q = 0\text{--}20$ betalende bezoekers. Iedere toegelaten bezoeker betaalt een vaste prijs van € 4. De totale kosten zijn $TK = 40 + Q$ euro per dag; binnen dit bereik veranderen de afspraken niet.

- Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 10$ en $Q = 20$.
- Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal bezoekers waarbij geen verlies ontstaat.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid. Markeer het break-evenpunt, de winst- en verlieszone en de winst bij $Q = 20$ als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Doeloefening

Opgave 7

Bakkerij De Korenaar heeft $TK = 500 + 0,80Q$ en verkoopt ieder brood voor een vaste prijs van € 1,50. Q is het aantal broden per maand; alle bedragen zijn in euro per maand tenzij anders vermeld.

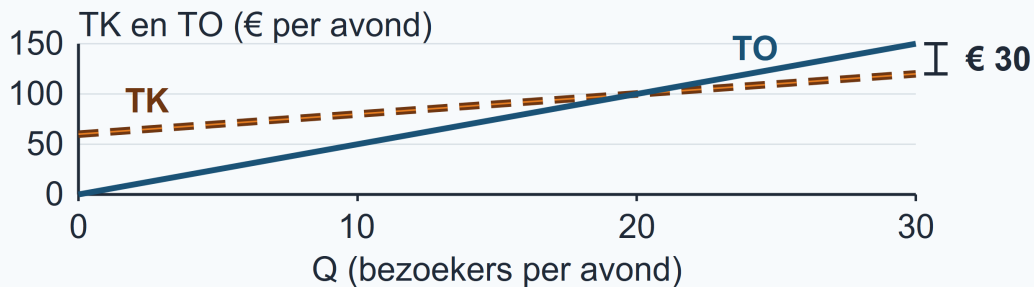
- a) **(2 punten)** Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO in deze context gelijk is aan de prijs.
- b) **(2 punten)** Bereken de winst bij $Q=500$ en bij $Q=1.000$.
- c) **(3 punten)** Los algebraïsch $TO=TK$ op. Noteer zowel de continue break-even-afzet als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- d) **(4 punten)** Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid, markeer het break-evenpunt en de winst- en verlieszone en geef bij $Q=1.000$ de winst van €200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Denkertje / Bonusopgave

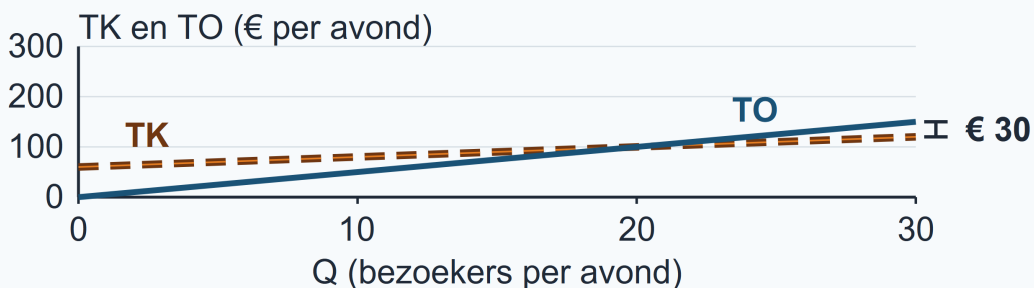
Opgave 8

Dit is een optionele onderzoeksvraag. Twee tekenaars tekenen hetzelfde theatermodel: $Q = 0-30$ betalende bezoekers per avond, $P = € 5$ per bezoeker en $TK = 60 + 2Q$ euro per avond. Alleen de verticale schaal verschilt. Bij $Q = 30$ is $TO = € 150$ en $TK = € 120$ per avond.

A. Verticale schaal tot 150



B. Verticale schaal tot 300



Twee even hoge tekenvakken met hetzelfde theatermodel. Boven loopt de verticale schaal tot 150, onder tot 300. Vergelijk de bedragen, niet de lengte op papier.

- De onderste tekening toont een kleiner verticaal haakje. Bewijst dit dat de winst in die situatie kleiner is? Verdedig je antwoord met assen en eenheden.
- Welke informatie moet je eerst vergelijken voordat je winst uit twee verschillende grafieken vergelijkt?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

Korte herhaling voor later of thuis. Een gereedschapsverhuurder heeft op één dag $TK = 24 + 3Q$ euro. Q ligt tussen 0 en 10 verhuurde gereedschappen; de kostenafspraken blijven die dag gelijk.

- Bereken bij $Q = 6$ achtereenvolgens TCK, TVK, TK en GTK.
- Welke antwoorden zijn bedragen per dag en welk antwoord is een bedrag per verhuurd gereedschap? Leg uit waarom je door dezelfde Q deelt.